GS • CODING FOR SECURITY • CITIZENTECH

Elas por Elas

Um mural comunitário de apoio, aprendizagem e oportunidades

Yanuska Monalisa Antunes Yabiku · RM 571686
Prof.ª Leide · 05 de novembro de 2026

1. Problema e cidadã

Mulheres da comunidade, especialmente mães solo, podem ter pouco tempo para localizar doações e oportunidades de aprendizagem. Informações dispersas em vários canais dificultam encontrar apoio próximo. A hipótese deste projeto é que um mural por município, categoria e situação torne essa busca mais organizada.

Como evidência contextual, o IBGE informa que mulheres dedicavam **21,3 horas semanais** a cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos em **2022** [1]. O dado não comprova demanda em um bairro específico. Não foram realizadas entrevistas nem piloto com cidadãs nesta versão.

2. Proposta e relação com os ODS

A solução retoma o conceito Elas por Elas do trabalho de Linux e o transforma em um protótipo com API, banco e comunicação TCP. A gestão cadastra doações, pedidos, permutas e oportunidades. A cidadã consulta sem cadastro, filtra a região e identifica possíveis conexões. Todos os oito anúncios de exemplo são fictícios.

ODS do enunciado	Como a proposta se relaciona
4 - Educação de qualidade	Organiza materiais e oportunidades de aprendizagem. Relação proposta com acesso e capacitação; não mede aprendizagem.
10 - Redução das desigualdades	Busca ampliar visibilidade de recursos e participação comunitária. Não comprova redução de desigualdade.

O recorte se associa a participação comunitária, capacitação e inclusão produtiva do CitizenTech [2]. Se classificado como ideia própria, depende da aprovação prevista pela professora. ODS 5 é complementar, sem substituir 4 e 10.

3. Uso e viabilidade

Fluxo: consultar mural → gestão registra anúncio → MySQL confirma → aviso TCP é tentado → busca de conexões. A sugestão usa mesma cidade e categoria, tipos pedido/doação e situação aberta. É um filtro simples, sem interpretação semântica ou garantia de compatibilidade.

O protótipo evita coleta de contatos. Uma futura operação precisaria de uma organização mediadora, moderação e um canal seguro de atendimento. Validar a hipótese exigiria ouvir usuárias e medir tempo para encontrar apoio, compreensão dos filtros e qualidade das conexões. Esses resultados ainda não foram medidos.

[1] IBGE Educa - As mulheres do Brasil. [2] FIAP - CitizenTech.
ODS: ONU / objetivo 4 e ONU / objetivo 10. Fontes consultadas em 05/11/2026.

Do navegador ao banco



4. API REST e organização

Flask recebe JSON, valida entradas e delega persistência ao Connector/Python, sem ORM. HTML/CSS e JavaScript usam fetch. Funções e módulos separam rotas, validação, banco, localidades, avisos e auditoria. Waitress executa a aplicação sem modo debug.

Método e recurso	Resultado esperado
GET /api/anuncios	200: lista paginada; filtros validados
POST /api/anuncios	201: registro criado; cabeçalho Location
PUT /api/anuncios/<id>	200: alteração; versão antiga recebe 409
DELETE /api/anuncios/<id>	204 sem corpo; registro inexistente recebe 404

5. Modelo relacional

Tabela	Principais campos e finalidade
municipios	id IBGE (PK), nome, UF. Catálogo público; relação 1:N com anúncios.
anuncios	id (PK), titulo, tipo, categoria, descricao, contrapartida, municipio_id (FK), status, versao e horários.
notificacoes	UUID (PK), anuncio_id, acao, criado_em, entregue_em e tentativas. Fila técnica; preserva aviso de exclusão, sem FK para anúncio removido.

Anúncio e aviso são gravados na mesma transação. Consultas usam parâmetros separados. A versão do anúncio evita sobrescrever uma edição concorrente. A fila permite tentar novamente sem perder o cadastro.

6. Fonte externa, arquivos e redes

A API pública de Localidades do IBGE [3] fornece municípios com requests e JSON. Domínio fixo e UF validada; timeout de conexão de 3 s e leitura de 8 s; resposta até 2 MB. Cache local por 24 h. Falhas usam cache anterior ou snapshot público de SP, com origem/desatualização informadas. O snapshot real contém 645 municípios.

O módulo escolhido é **socket TCP**: mensagem JSON por linha, token próprio, até 4096 bytes e ACK com UUID. O envio ocorre após o COMMIT; falha mantém pendência para reenvio manual. A entrega é pelo menos uma vez e pode repetir avisos. Logs em arquivo guardam data/hora UTC, ação e resultado; rotação limita crescimento.

[3] IBGE - API de Localidades. Referências de implementação: Flask, MySQL Connector/Python e Python sockets. URLs completas e bibliotecas em FONTES_E_AUTORIA.md.

Evidência e responsabilidade

7. Três ameaças e mitigação

Ameaça	Mitigação implementada
Injeção SQL / entrada inválida	Consultas parametrizadas; campos, tipos, tamanhos, enumerações, IDs e filtros validados; sem SQL vindo da interface.
Alteração sem autorização / abuso	Chave de gestão em .env; comparação segura; escrita por X-API-Key; origem conferida; limite de chamadas.
Vazamento de dados / XSS	Dados fictícios/abertos e modelo mínimo; rejeição de HTML e contatos; textContent e CSP; logs sem segredos ou textos; .env fora do ZIP/GitHub.

Erros retornam mensagens genéricas, sem detalhes do banco. O protótipo aplica minimização, mas não certifica conformidade com a LGPD. A chave compartilhada não identifica pessoas; TCP é local e sem TLS. Uso real exige contas/papéis, HTTPS, governança, moderação e avaliação de privacidade.

8. Validação realizada

33 testes: 0 falhas, 0 erros e 0 ignorados, em Windows, Python 3.13.12, MySQL Community 8.4.13 e sockets reais. Incluem CRUD, status, SQL injection tratado como texto, chave inválida, XSS, conflito de versão, falhas externas e preservação do anúncio com aviso pendente. Indisponibilidades externas foram simuladas nos testes.

Também houve ciclo HTTP real, consulta ao IBGE e cadastro/edição/exclusão no navegador. Nove prints documentam o painel, a consulta, cache e visualização móvel. Evidências: resultado_testes.json, validacao_http.json, consulta_ibge.json e amostras de logs. O Compose foi preparado, mas não executado por restrição de acesso ao Docker local.

9. Limitações e recursos adicionais

Não houve piloto social, teste de carga ou auditoria independente. O mural é de demonstração, não autentica cidadãs, não realiza entrega de itens e não mede impacto. A conexão por categoria pode gerar sugestões pouco úteis. Serviços locais devem permanecer em ambiente de laboratório.

Recursos adicionais: cache/snapshot reduzem dependência da API; fila transacional preserva avisos; controle de versão evita perda de edição; testes automatizados tornam a verificação repetível. São escolhas justificadas pela confiabilidade e clareza, sem pressupor concessão de bônus.

10. Autoria e declaração de assistência

Houve apoio de **IA generativa na estruturação, geração e revisão de código, documentação e testes**. O enunciado permite IA para estudo e depuração; como a assistência incluiu geração, esse alcance deve ser apresentado à professora. A aluna precisa revisar, adaptar e explicar o código na arguição. Não se afirma domínio prévio de todos os trechos nem há garantia de nota. Bibliotecas e fontes estão citadas em FONTES_E_AUTORIA.md.